

 Cập nhật tháng 8 năm 2024

[Bài đọc] Các thẻ JSTL Core cơ bản

1. Giới thiệu về JSTL Core

- Trong phát triển ứng dụng web với JSP, việc viết xen kẽ mã Java và HTML (hay còn gọi là **scriptlet**) khiến cho mã trở nên khó đọc, khó bảo trì và dễ lỗi. Để giải quyết vấn đề này, **JSTL - JavaServer Pages Standard Tag Library** - ra đời nhằm thay thế phần lớn logic xử lý bằng các **thẻ (tag)** thân thiện với HTML
- **JSTL Core** là một phần trong JSTL, bao gồm các thẻ cơ bản nhất, dùng để xử lý các thao tác thường gặp như:
 - Gán và hiển thị giá trị
 - Kiểm tra điều kiện
 - Xử lý phân nhánh logic
 - Vòng lặp (được đề cập trong phần mở rộng)

2. Cấu hình JSTL Core trong JSP

- Trước khi sử dụng bất kỳ thẻ JSTL nào, bạn cần cấu hình thư viện JSTL trong trang JSP
-  Khai báo thư viện JSTL Core:



```
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
```

- **prefix="c"**: tiền tố dùng để gọi các thẻ JSTL Core
- **uri**: đường dẫn định danh thư viện JSTL
-  Việc cấu hình đúng giúp hệ thống nhận biết và biên dịch các thẻ JSTL chính xác

3. Giới thiệu và Cách Dùng Các Thẻ JSTL Core Cơ Bản

- **<c:set>** - Gán giá trị cho biến

- Dùng để khởi tạo biến hoặc thay đổi giá trị của một biến:

```
<c:set var="score" value="75" />
```

- Bạn cũng có thể gán giá trị từ request:

```
<c:set var="username" value="${param.username}" />
```

- **<c:out>** - In giá trị biến ra màn hình

- Thay vì dùng `${}` thuần hoặc `<%= %>` như trước kia, bạn nên dùng:

```
<c:out value="${score}" default="0" />
```

- **default**: giá trị mặc định nếu biến null hoặc không tồn tại.

- **<c:if>** - Kiểm tra điều kiện

- Cú pháp giống như `if` trong Java, nhưng được trình bày dưới dạng thẻ:

```
<c:if test="${score >= 50}">  
  <p>Đã qua môn</p>  
</c:if>
```

- Có thể kết hợp nhiều `c:if` để kiểm tra nhiều điều kiện khác nhau

- **<c:choose>**, **<c:when>**, **<c:otherwise>** - Điều kiện phân nhánh

- Thay thế cho cấu trúc `switch-case` trong Java, dùng để xử lý logic nhiều nhánh:

```

<c:choose>
  <c:when test="${score >= 90}">
    <p>Giải Nhất</p>
  </c:when>
  <c:when test="${score >= 75}">
    <p>Giải Nhì</p>
  </c:when>
  <c:otherwise>
    <p>Không có giải</p>
  </c:otherwise>
</c:choose>

```

4. Ứng Dụng Thực Tế Qua Ví Dụ

```

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<c:set var="score" value="85" />

// giá trị score = 85
<p>Điểm của bạn: <c:out value="${score}" /></p>

<c:choose>
  <c:when test="${score >= 90}">
    <p>🎉 Chúc mừng! Bạn đạt giải Nhất!</p>
  </c:when>
  <c:when test="${score >= 75}">
    <p>🥈 Bạn đạt giải Nhì!</p>
  </c:when>
  <c:when test="${score >= 50}">
    <p>👍 Bạn nhận giải Khuyến Khích!</p>
  </c:when>
  <c:otherwise>
    <p>❌ Rất tiếc, bạn chưa đủ điểm để nhận giải.</p>
  </c:otherwise>
</c:choose>

// Kết quả in ra "🥈 Bạn đạt giải Nhì"

```

5. Ưu điểm khi sử dụng JSTL Core

- Tách biệt rõ ràng giữa logic và trình bày
- Code sạch, không lẫn Java trong HTML
- Dễ đọc - dễ bảo trì - dễ test
- Tăng khả năng tái sử dụng layout, giao diện

6. Kết luận

- Thông qua việc sử dụng **JSTL Core**, đặc biệt là các thẻ như `<c:set>`, `<c:out>`, `<c:if>`, `<c:choose>`, bạn có thể xây dựng các trang JSP **sạch sẽ, hiệu quả và dễ bảo trì** hơn rất nhiều so với cách viết script Java truyền thống
- Việc chuyển từ mã Java thuần sang **JSTL + EL (Expression Language)** không chỉ giúp lập trình viên dễ quản lý, mà còn phù hợp với các quy tắc phát triển hiện đại theo mô hình **MVC**

Tài nguyên đọc thêm: <https://www.geeksforgeeks.org/java/jstl-core-tags>

Danh sách các bài học

